

— 特 集 —

生き物とにおい

カミクラゲが持つキュウリのにおい

神尾 道也*, 永井 宏史*

東京海洋大学海洋環境科学部門 〒108-8477 東京都港区港南 4-5-7

カミクラゲ *Spirocodon saltatrix* はキュウリのにおい成分である (*E*)-2-nonenal と (*E,Z*)-2,6-nonadienal を持つため強烈なキュウリのにおいがする。これらの物質は一般的な多価不飽和脂肪酸から酵素反応を経て生じると予想される。キュウリ様におい物質はカミクラゲにとってのケミカルシグナルや防御物質など、何らかの生物学的な機能を持つ可能性がある。

1. はじめに

クラゲにもにおいがある。特にカミクラゲ *Spirocodon saltatrix* (Fig. 1) は強烈なキュウリのようなにおいがする。一方、水族館などでおなじみのアカクラゲ *Chrysaora pacifica* やミズクラゲ *Aurelia coerulea* はどちらかという魚のような生臭いにおいがする。本原稿では、カミクラゲが発するキュウリのようなにおいの正体について説明し、カミクラゲが独特のにおいを持つ意味について考察する。

2. カミクラゲのにおいを研究するに至った経緯

カミクラゲはその名の通り、傘の端から生えている触手が髪の毛のように見える (Fig. 1)。日本^{1),2)} と韓国³⁾ の沿岸海域に生息し、東京湾では1月から5月くらいに現れる⁴⁾。目で天敵を察知して逃げることや、日暮れ後に産卵することについての研究がいくつかあるが^{5)~7)}、その生態の大部分は不明であり、長期飼育は出来ない。そのため、春先に各地の海で採集された個体が「春を告げるクラゲ」として水族館に展示されることもある。クラゲといえば泳いでいる人間を毒針で刺すことを連想するが^{8),9)}、本種による刺傷被害の報告はなく、比較的安全なクラゲであると考えられる。

筆者らの研究室では、毒や人間にとって有用な物質の研究をするために、様々なクラゲを採集している^{8),10)}。東京湾内ではアカクラゲ、ミズクラゲとともにカミクラゲを採集しており、その際に、採集した直後の本種が独特のキュウリに似たにおいがすることを経験し、化学的にその正体を明らかにすることとした。

3. カミクラゲの持つキュウリ様におい物質の解明

新鮮なカミクラゲをすりつぶすとキュウリ様のにおいが強くなる。これを試料として用いた。試料を瓶に入れ、その瓶の上部の空間に溜まったにおい物質を採取し、ガスクロマトグラフィー (GC) で各におい成分を分離した。分離した成分を、試験者がにおいを嗅ぐ試験 (スニッフィングテスト) と化合物の構造を解析する質量分析 (MS) を組み合わせることでにおい物質を同定した¹¹⁾。スニッフィングテストでは2つのキュウリ様におい物質があることが明らかとなった。そして GC/MS を用いた解析でこれらのにおい物質を (*E*)-2-nonenal ならびに (*E,Z*)-2,6-nonadienal (Fig. 2) と同定した。クラゲ中の濃度は、それぞれ (*E*)-2-nonenal (0.22 ppm) ならびに (*E,Z*)-2,6-nonadienal (0.03 ppm) であった。これらの標品混合物 (蒸留水中に懸濁) を作成したところ、強いキュウリ様のにおいがしたことから、カミクラゲの持つキュウリ様におい物質は (*E*)-2-nonenal と (*E,Z*)-2,6-nonadienal の混合物であると結論した。

4. キュウリ様のにおい化合物を持つ生物たち

炭素を9つ含む (*E*)-2-nonenal と (*E,Z*)-2,6-nonadienal は野菜のキュウリのにおい成分そのものである¹²⁾。しかしながら、この二つの化合物は水生生物のにおいとしても知られている。魚類ではキュウリ様のにおいを持つ種は淡水魚に多く^{13)~15)}、日本の食卓に上る魚ではアユ¹⁶⁾。そして、海水魚では和名に「キュウリ」を含むキュウリウオ *Osmerus mordax dentex* がこれらの化合物を持つ¹⁷⁾。牡蛎が持つメロンのような芳香も (*E,Z*)-2,6-nonadienal による¹⁸⁾。そして、藻類では昆布がこれらの化合物を生産することが明らかになっている¹⁹⁾。これらのにおい物

*Corresponding authors : E-mail mkamio@kaiyodai.ac.jp (M Kamio), nagai@kaiyodai.ac.jp (H Nagai)

質は微量成分として多くの生物が持っていると考えられ、マグロなどから抽出された魚油中にも存在する^{20),21)}。また、(*E*)-2-nonenal は人間の体臭の成分の一つでもあり、加齢とともに増加する²²⁾。このように様々な生物が (*E*)-2-nonenal と (*E,Z*)-2,6-nonadienal を持つが、我々が感じるにおいは鼻に吸い込んだ空気中にあるすべての揮発性化合物の総体であるので、「キュウリのにおいがする」と感じられる生物は多くはない。

5. ミズクラゲとアカクラゲとの比較

カミクラゲの GC/MS 分析においてはキュウリ様のにおい物質である (*E*)-2-nonenal, (*E,Z*)-2,6-nonadienal に加え、nonanal, 1-octen-3-ol, (*E*)-2-octen-1-ol, 1-nonanol, および (*E*)-2-nonen-1-ol の C8, C9 の基本骨格を有する7つの揮発性化合物が検出された (Fig. 2)¹¹⁾。ミズクラゲからは、これら7つの揮発性化合物は検出されず、海藻や植物プランクトンなどから放出される磯のかおりと



Fig. 1 カミクラゲの写真 (鈴木瞭牙撮影)

して知られる dimethyl sulfide (DMS)^{23),24)} が検出された。アカクラゲからは微量の (*E*)-2-nonenal が GC-MS 分析で検出されたが、微量であるためスニッフングテストではにおいが感じられなかった。以上のようにクラゲ3種間でのにおい成分に違いがあることが明らかになった。

6. キュウリ様におい化合物はどこからやってくるのか

カミクラゲが持つキュウリ様のにおい物質 (Fig. 2) は、どのようにして作られるのだろうか。アユやキュウリウオなどの魚類においてはこれらの物質はアラキドン酸やイコサペンタエン酸など不飽和脂肪酸からリポキシゲナーゼなどによる酵素反応を経て生じるとされている^{15),17),25)}。同じように不飽和脂肪酸から作られるにおい物質に、植物の葉に一般的な「青葉のにおい」として知られる (*Z*)-2-hexanal などの炭素数6のアルデヒドやアルコールがあり、その生合成経路はよく調べられている^{26),27)}。カミクラゲのキュウリ様におい成分も、一般的な不飽和脂肪酸から合成されている可能性がある。

異なる種類のクラゲは、においも異なる。どうしてなのだろうか？クラゲが食べている餌の脂肪酸組成や含量の違い、持っている酵素の違いなどが、クラゲ種間におい分子の違いを生じさせる原因かもしれない。養殖アユと天然アユのにおいの違いについても同様の考えが述べられている²⁸⁾。アカクラゲ、ミズクラゲ、カミクラゲの餌となる生物、有する脂肪酸の組成と含量、そしてリポキシゲナーゼなどの酵素の違いを調べる必要がある。

7. キュウリ様におい物質群の生物学的機能

キュウリが持つ (*E*)-2-nonenal および (*E,Z*)-2,6-nonadienal はゴキブリに対する忌避活性を示し²⁹⁾、また病

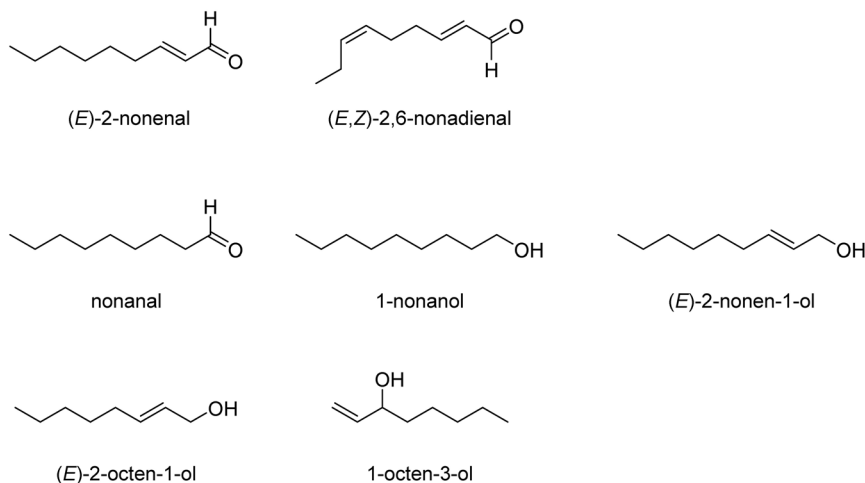


Fig. 2 カミクラゲ試料から GC-MS で検出された化合物群

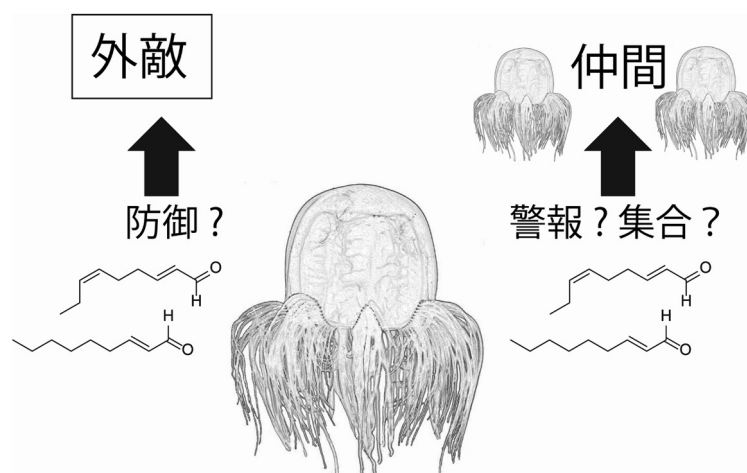


Fig. 3 カミクラゲの放出するキュウリ様におい物質の機能についての考察

原性微生物に対する抗菌活性などが報告されている²⁵⁾。カミクラゲが持つ2つのキュウリ様におい物質もカミクラゲの捕食者および微生物に対する生体防御物質として機能しているのかもしれない (Fig. 3)。多くの水生生物が化学物質をたよりにして食物を選ぶため、化学物質による外敵に対する防御は水中でも有効である³⁰⁾。

キュウリのおいのように人間が感じることでできる揮発性物質が、その生物にとっては外敵から身を守ったり、仲間を呼び寄せたりする役割を果たしていることがある。例えば、植物の葉が傷ついたときに放出される「青葉のおい」の成分は、敵が来たことをその植物自身の他の葉や、近隣の植物へ知らせる外敵への耐性を高める物質を作らせるための信号物質（ケミカルシグナル）として働くとともに、外敵の天敵を呼び寄せて外敵を駆除してもらう異種間のケミカルシグナルの役割を果たす^{26), 27), 31)}。次に、カメムシ類が放出するくさいにおいも捕食者であるカマキリに対して忌避作用を持つとともに、抗バクテリア作用を持つ³²⁾。最後に、カメムシのなかまのトコジラミ（南京虫）も悪臭を放つが、これらの化合物は仲間が集まるための集合フェロモンの構成成分、すなわち同種内でのケミカルシグナルとして働く³³⁾。カミクラゲにおいてもキュウリ様におい化合物群が種内で何らかのケミカルシグナルとして働いているかもしれない (Fig. 3)。

クラゲ類が外敵に対して化学物質で防御する例も少数であるが報告されている。キャノンボールクラゲ *Stomolophus meleagris* に対して捕食者に襲われたような刺激を与えると、刺胞を含んだ粘液を放出して逃げる。この粘液は魚を殺す毒性を持ち、その毒は刺胞から放出されたものであると考えられている。また、アカクラゲの仲間 *Chrysaola quinquecirrha*、ミズクラゲの仲間 *Aurelia aurita*、カブトクラゲの仲間 *Mnemiopsis*

leidyi も刺激を受けたときに粘液を放出する³⁴⁾。カミクラゲのにおいが外敵に襲われたときに放出されるのかどうか、今後検証する必要がある。また、カミクラゲにも雌雄があり^{35), 36)}、卵と精子を放出するので効率よく受精するためには雌雄が近くに集まる必要がある。カミクラゲも集合フェロモンを持つかもしれない。クラゲを含む刺胞動物も化学物質を感知して行動を変化させることが明らかになってきており³⁷⁾、クラゲ類が同種個体間、異種個体間でケミカルシグナルを用いたコミュニケーションをとっていても不思議ではない。カミクラゲが持つキュウリ様におい物質と同時に放出される化合物群も何らかの生物学的機能を持つ可能性があり、今後の研究が期待される。

8. まとめ

カミクラゲは人間に対して刺傷被害を及ぼすような強力な毒性を有する刺胞を持たないが、独特なキュウリ様においを持つ。そのにおい物質はキュウリのおい物質そのものとして知られる (E)-2-nonenal と (E,Z)-2,6-nonadienal であった。これらの物質はアカクラゲとミズクラゲには含まれていないとしてもごく微量である。これらの化合物は一般的なアラキドン酸などの不飽和脂肪酸からリポキシゲナーゼなどによる酵素反応を経て生じると予想される。これらの物質はカミクラゲにとってのケミカルシグナルや防御物質などの何らかの生物学的な機能を持つ物質である可能性があり、今後の研究で明らかにされることが期待される。

キーワード： (E)-2-nonenal, (E,Z)-2,6-nonadienal, 多価不飽和脂肪酸 (PUFA)

参考文献

- 1) Uchida, T. : Medusae in Onagawa Bay and its vicinity, *Sci. Rep. Tohoku. Univ. Fourth. Ser. (Biol)*, **4**, 47-58, (1938).
- 2) Uchida, T. : Studies on Japanese hydromedusae. 1. Anthomedusae, *Journal of Faculty of Science, Imperial University. of Tokyo, Secion 4, Zoology*, **1**, 145-241, (1927).
- 3) Park, J. H. : New records of three marine hydromedusae (Cnidaria, Hydrozoa) in Korea, *Korean J. Syst. Zool.*, **15**, 189-195, (1999).
- 4) 野村英明, 石丸 隆 : 東京湾におけるクラゲ類 (刺胞動物及び有櫛動物) の最近 15 年間の出現状況, *海の研究*, **7**, 99-104, (1998).
- 5) Martin, V. J. : Photoreceptors of cnidarians, *Can. J. Zool.*, **80**, 1703-1722, (2002).
- 6) Ohtsu, K. and Yoshida, M. : Electrical activities of the anthomedusan, *Spirocodon saltatrix* (Tilesius), *Biol. Bull.*, **145**, 532-547, (1973).
- 7) Ikegami, S., Honji, N. and Yoshida, M. : Light-controlled production of spawning-inducing substance in jellyfish ovary, *Nature*, **272**, 611-612, (1978).
- 8) Kitatani, R., Yamada, M., Kamio, M. and Nagai, H. : Length is associated with pain: jellyfish with painful sting have longer nematocyst tubules than harmless jellyfish, *PLOS ONE*, **10**, e0135015, (2015).
- 9) Nagai, H., Takuwa-Kuroda, K., Nakao, M., Oshiro, N., Iwanaga, S. and Nakajima, T. : A novel protein toxin from the deadly box jellyfish (sea wasp, Habu-kurage) *Chiropsalmus quadrigatus*, *Biosci. Biotechnol. Biochem.*, **66**, 97-102, (2002).
- 10) Kawabata, T., Lindsay, D. J., Kitamura, M., Konishi, S., Nishikawa, J., Nishida, S., Kamio, M. and Nagai, H. : Evaluation of the bioactivities of water-soluble extracts from twelve deep-sea jellyfish species, *Fish. Sci.*, **79**, 487-494, (2013).
- 11) 吉田優花, 五十嵐史子, 高橋希元, 大迫一史, 永井宏史 : カミクラゲの有するキュウリ様匂い物質の同定, *日本水産学会誌*, **85**, 73-75, (2019).
- 12) Forss, D., Dunstone, E., Ramshaw, E. and Stark, W. : The flavor of cucumbers, *J. Food Sci.*, **27**, 90-93, (1962).
- 13) Josephson, D. B., Lindsay, R. C. and Stuiber, D. A. : Variations in the occurrences of enzymically derived volatile aroma compounds in salt-and freshwater fish, *J. Agric. Food. Chem.*, **32**, 1344-1347, (1984).
- 14) David, B. J., Robert, C. L. and David, A. S. : Identification of Volatile Aroma Compounds from Oxidized Frozen Whitefish (*Coregonus clupeaformis*), *Can. Inst. Food Sci. Technol. J.*, **17**, 178-182, (1984).
- 15) Josephson, D. B., Lindsay, R. C. and Stuiber, D. A. : Biogenesis of lipid-derived volatile aroma compounds in the emerald shiner (*Notropis atherinoides*), *J. Agric. Food. Chem.*, **32**, 1347-1352, (1984).
- 16) Hirano, T., Zhang, C.-H., Morishita, A., Suzuki, T. and Shirai, T. : Identification of volatile compounds in ayu fish and its feeds, *Nippon Suisan Gakkaishi*, **58**, 547-557, (1992).
- 17) 章超樺, 平野敏行, 鈴木 健, 白井隆明, 森下昭寿 : キュウリウオのにおい成分とその生成について, *日本水産学会誌*, **58**, 773-779, (1992).
- 18) Josephson, D. B., Lindsay, R. C. and Stuiber, D. A. : Volatile compounds characterizing the aroma of fresh Atlantic and Pacific oysters, *J. Food Sci.*, **50**, 5-9, (1985).
- 19) Boonprab, K., Matsui, K., Akakabe, Y., Yotsukura, N. and Kajiwar, T. : Hydroperoxy-arachidonic acid mediated *n*-hexanal and (*Z*)-3- and (*E*)-2-nonenal formation in *Laminaria angustata*, *Phytochemistry*, **63**, 669-678, (2003).
- 20) 太田静行 : 魚の生臭さとその抑臭, *油化学*, **29**, 469-488, (1980).
- 21) Kazuo, M., Mariko, U. and Masashi, H. : Effective prevention of oxidative deterioration of fish oil: focus on flavor deterioration, *Annu. Rev. Food Sci. Technol.*, **9**, 209-226, (2018).
- 22) Haze, S., Gozu, Y., Nakamura, S., Kohno, Y., Sawano, K., Ohta, H. and Yamazaki, K. : 2-Nonenal newly found in human body odor tends to increase with aging, *J. Invest. Dermatol.*, **116**, 520-524, (2001).
- 23) Nevitt, G. A. and Bonadonna, F. : Sensitivity to dimethyl sulphide suggests a mechanism for olfactory navigation by seabirds, *Biol. Lett.*, **1**, 303-305, (2005).
- 24) Van Alstyne, K. L. and Puglisi, M. P. : DMSP in marine macroalgae and macroinvertebrates: distribution, function, and ecological impacts, *Aquat. Sci.*, **69**, 394-402, (2007).
- 25) Cho, M., Buescher, R., Johnson, M. and Janes, M. : Inactivation of pathogenic bacteria by cucumber volatiles (*E,Z*)-2, 6-nonadienal and (*E*)-2-nonenal, *J. Food Prot.*, **67**, 1014-1016, (2004).
- 26) Hatanaka, A. : The biogenesis of green odour by green leaves, *Phytochemistry*, **34**, 1201-1218, (1993).
- 27) Matsui, K. : Green leaf volatiles: hydroperoxide lyase pathway of oxylipin metabolism, *Curr. Opin. Plant Biol.*, **9**, 274-280, (2006).
- 28) 平野敏行, 章超樺 : 淡水魚の香気—アユの香りはどのようにして生成されるか (今日の話題), *化学と生物*, **31**, 426-428, (1993).
- 29) Scriven, R. and Meloan, C. E. : (*E,Z*)-2, 6-nonadien-1-al and (*E*)-2-nonen-1-al present in crushed cucumbers are natural repellents for the American cockroach (*Periplaneta americana*), *Ohio J. Sci.*, **84**, 82-85, (1984).
- 30) Kamio, M. and Derby, C. D. : Finding food: how marine invertebrates use chemical cues to track and select food, *Nat. Prod. Rep.*, **34**, 514-528, (2017).
- 31) ul Hassan, M. N., Zainal, Z. and Ismail, I. : Green leaf volatiles: biosynthesis, biological functions and their applications in biotechnology, *Plant Biotechnol. J.*, **13**, 727-739, (2015).
- 32) Noge, K. : Studies on chemical ecology of the heteropterian scent gland components, *J. Pestic. Sci.*, **40**, 143-145, (2015).

- 33) Gries, R., Britton, R., Holmes, M., Zhai, H., Draper, J. and Gries, G. : Bed bug aggregation pheromone finally identified, *Angew. Chem. Int. Ed.*, **127**, 1151–1154, (2015).
- 34) St. N. F. : Chemical defense in a scyphomedusa, *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, **45**, 81–86, (1988).
- 35) 吉田正夫 : カミクラゲの放卵, 動物学雑誌, **61**, 358–366, (1952).
- 36) 久米又三 : カミクラゲの産卵, その他, 採集と飼育, **10**, 270–271, (1948).
- 37) Weir, K., Dupre, C., van Giesen, L., Lee, A. S. and Bellono, N. W. : A molecular filter for the cnidarian stinging response, *eLife*, **9**, e57578, (2020).

Cucumber-like odor of hydrozoan jelly fish *Spirocodon saltatrix*

Michiya KAMIO*, Hiroshi NAGAI*

Department of Ocean Sciences, Tokyo University of Marine Science and Technology, Minato, Tokyo 108-8477

Abstract Medusae of *Spirocodon saltatrix* smell like cucumber because they release (*E*)-2-nonenal and (*E,Z*)-2,6-nonadienal. These compounds are theoretically derived from polyunsaturated fatty acids (PUFA) and might have biological functions as defensive molecule and/or chemical signal.

Key words : (*E*)-2-nonenal, (*E,Z*)-2,6-nonadienal, polyunsaturated fatty acids (PUFA)